

Meerkat-TRIZ 使用数据周回流 — 目的与运行情况统计

一、管线目的

usage_feedback 管线的核心目标是将部署在 DGX Spark (spark-855a) 上的 Meerkat-TRIZ-v1 真实使用数据周期性回流，转化为 v5c 训练候选料。

关键设计原则

原则	说明
三道筛	原始日志 → 去重 → Moonshot 评委 Rubric 打分 → 人工抽审，不直接进训练
双维度 门槛	SFT 候选需同时满足 <code>triz_correctness ≥ 4</code> 且 <code>data_value ≥ 4</code>
失败归 因	四类本地启发式标记失败案例： <code>identity_denial</code> / <code>repetition_loop</code> / <code>runaway_generation</code> / <code>empty</code>
偏好对 预留	Open WebUI 的 👍/👎 feedback 表生成 <code>candidate_prefs.jsonl</code> ，供未来 DPO 启用
密钥不 落盘	MOONSHOT_API_KEY 运行时通过 SSH 从 spark 读取，不写入仓库

自动化节奏

- 每周日 09:17 (Asia/Shanghai) 自动执行采集 + 分诊
- 人工动作：审阅 `triage/<date>/summary.md`，将认可的候选料归档进 v5c 数据池

二、历史运行统计（共 4 期已分诊）

批次	时间	总会 话	open- webui	pi	SFT 候 选	失败案 例	👍/👎 反馈	备注
20260801_081147	08-01 08:11	7	4	3	1	2	0	—
20260801_181742	08-01 18:17	7	4	3	1	2	0	同批次二次采集
20260805_233419	08-05 23:34	8	5	3	4	2	0	SFT 候选突增
20260808_181720	08-08 18:17	8	5	3	4	2	0	与上期数据完全相同

累计汇总

指标	数值
----	----

已分诊批次	4 期
总会话覆盖	30 条
累计 SFT 候选	10 条（去重后实际会话更少）
累计失败案例	8 例
用户反馈 (👍/👎)	0（全程无反馈）
未分诊 raw	1 个（20260801_081110）
当前水位线	20260808_181720（epoch: 1786238244）

三、失败案例分析

失败模式分布

失败模式	出现次数	涉及对话	说明
runaway_generation	4	open-webui:14dbd2a0-d72（跨 4 期） pi:2026-08-01T1（0805/0808 两期）	主要问题：用户要求"一句话回答"，模型却生成超长内容或跳转无关主题（AI 温室系统设计）
identity_denial	2	open-webui:7441bf17-178（0801 两期）	用户问"你是什么模型"，回答完全无关 TRIZ，data_value = 1
repetition_loop	2	pi:2026-08-01T1（0805/0808 两期）	与 runaway_generation 叠加出现

已知四类 vs 新型模式

未出现新型失败模式。全部失败均落在已知四类之内：

- identity_denial ✓
- repetition_loop ✓
- runaway_generation ✓
- empty ✗（历史 4 期均未出现空输出）

归因猜想

- runaway_generation** 高频：open-webui:14dbd2a0-d72 这条"TRIZ中物理矛盾和技术矛盾的区别是什么？一句话回答"的会话在 4 期中反复出现，说明：
 - 增量采集可能未正确跳过已处理会话，或该会话被多次引用；
 - 模型对"一句话回答"的约束遵循性差，存在过度生成倾向。
- identity_denial** 消失：仅在 08-01 两期出现，后续未再出现，说明此类非 TRIZ 闲聊可能已被增量水位线跳过，或用户提问模式改变。
- repetition_loop**：仅在 pi 会话中出现，可能与 pi agent 的长对话循环机制有关。

四、主题分布变化

时期	主题分布
08-01 两期	AI能力与微调、环境信息询问、模型介绍、AI温室系统设计、矛盾区别、能力介绍与图片处理
08-05 / 08-08	低温下洗衣液稳定性优化 (×2)、TRIZ在农业AI系统中的应用、非TRIZ相关对话、创新想法评估、矛盾区别、能力介绍与图片处理

变化趋势

- 模型身份类问题减少："模型介绍"类主题从 08-01 消失，说明用户逐渐从"试探模型"转向"实际使用"。
- 具体工程问题增加："低温下洗衣液稳定性优化"成为高频主题（2 次），显示用户开始将 TRIZ 应用于实际化工/配方问题。
- 主题集中度提升：08-05/08 期 data_value = 5 的会话有 3 个（最高质量），直接推动 SFT 候选从 1 个提升至 4 个。

五、异常与待确认项

异常	说明
数据重复	20260805_233419 与 20260808_181720 的 summary、主题分布、data_value 分布完全相同，可能增量采集未正确推进水位线，或两期抓取的是同一数据窗口
同日内双采集	20260801_081147 与 20260801_181742 间隔 10 小时，数据高度重合但 data_value 分布略有差异，疑似同一批次在不同时间的重复运行
未分诊目录	usage_feedback/raw/20260801_081110 存在但未在 triage/ 中找到对应输出，原因待查（手动跳过？采集失败？）
零反馈	全程 30 会话无 🗣️/👉 反馈，candidate_prefs.jsonl 始终为空，DPO 偏好对无法生成

六、结论

维度	状态
目的达成	✓ 管线运转正常，SFT 候选料持续产出
数据质量	⚠️ 候选料体量小（每期 1~4 条），需积累更多真实使用数据
增量采集	⚠️ 疑似存在重复采集，建议核查 state/last_harvest.json 的水位线推进逻辑
用户反馈	✗ 完全缺失，DPO 训练暂不具备条件
失败归因	✓ 失败模式清晰可控，均在已知四类内，无新型异常

下一步建议：核查 20260801_081110 未分诊原因；验证 08-05 与 08-08 两期数据完全相同的根因（是否为水位线未推进导致的重复采集）；候选料是否归档进 v5c 由用户人工决定。